

ПРИМЕНЕНИЕ ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ И МЕТОДА НЕЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДЕМЕТИОНИНА В ТАБЛЕТКАХ

И.В. Качалкина, Т.К. Рязанова, М.Н. Качалкин

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара, Российская Федерация)

Для цитирования: Качалкина И.В., Рязанова Т.К., Качалкин М.Н. Применение ИК-спектроскопии и метода независимых компонент для количественного определения адемeтионина в таблетках. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):49-57. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP698869>

■ Сведения об авторах

*Качалкина Ирина Владимировна – главный специалист научно-образовательного центра «Фармация».

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4871-5868> E-mail: i.v.sokolova@samsmu.ru

Рязанова Т.К. – д-р фарм. наук, профессор, директор научно-образовательного центра «Фармация».

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4581-8610> E-mail: t.k.ryazanova@samsmu.ru

Качалкин М.Н. – канд. фарм. наук, главный специалист научно-образовательного центра «Фармация».

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4356-9435> E-mail: m.n.kachalkin@samsmu.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

АБ – адемeтионин 1,4-бутандисульфат; МКЦ – целлюлоза микрокристаллическая; КМК – карбоксиметилкрахмал натрия.

Получено: 18.12.2025

Одобрено: 19.04.2026

Опубликовано: 08.05.2026

■ Аннотация

Цель: оценка метрологических характеристик методики количественного определения адемeтионина в таблетках методом ИК-спектроскопии в режиме нарушенного полного внутреннего отражения с применением метода независимых компонент.

Материал и методы. ИК-спектры регистрировали с помощью спектрометра Agilent Cary 630 FTIR в режиме нарушенного полного внутреннего отражения (кристалл – алмаз) в диапазоне волновых чисел от 4000 до 650 см⁻¹ с разрешением 4 см⁻¹, число сканов – 10. Обработка ИК-спектров осуществлялась в программном обеспечении Agilent Microlab Expert 1.0.0.7 (регистрация ИК-спектров, АТР-коррекция) и KNIME 5.3.2 с предустановленными модулями Python 3.9.7. Для выполнения исследования использовали лекарственный препарат «Гептрал», таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, фармацевтическую субстанцию адемeтионина 1,4-бутандисульфат и вспомогательные вещества.

Результаты. Предложена хемометрическая модель на основе метода независимых компонент, осуществлен подбор оптимального количества независимых компонент, учтено влияние коррекции базовой линии на результат прогноза математической модели. Проведена оценка метрологических характеристик предлагаемой методики и интерпретация весов независимых компонент и их связи с характеристическими частотами.

Выводы. Показана возможность применения метода независимых компонент в количественном определении адемeтионина в таблетках методом ИК-спектроскопии в режиме нарушенного полного внутреннего отражения с предварительной хемометрической обработкой аналитического сигнала. Выбраны оптимальные параметры математической модели (количество компонент, вид коррекции базовой линии). Относительная погрешность среднего результата для полученной модели составила менее 1%.

■ **Ключевые слова:** инфракрасная спектроскопия, адемeтионин, метод независимых компонент, хемометрика.

■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

APPLICATION OF IR-SPECTROMETRY AND INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS FOR THE QUANTITATIVE DETERMINATION OF ADEMETHIONINE IN TABLETS

Irina V. Kachalkina, Tatyana K. Ryazanova, Maksim N. Kachalkin

Samara State Medical University (Samara, Russian Federation)

Citation: Kachalkina IV, Ryazanova TK, Kachalkin MN. Application of IR-spectrometry and independent component analysis for the quantitative determination of ademethionine in tablets. *Aspirantskiy vestnik Povolzh'ya*. 2026;26(2):49-57. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP698869>

■ Information about authors

*Irina V. Kachalkina – Senior specialist, Scientific and educational center “Pharmacy”. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4871-5868>

E-mail: i.v.sokolova@samsmu.ru

Tatyana K. Ryazanova – Dr. Sci. (Pharmacy), Professor, Director of the Scientific and educational center “Pharmacy”.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4581-8610> E-mail: t.k.ryazanova@samsmu.ru

Maksim N. Kachalkin – Cand. Sci. (Pharmacy), Senior specialist, Scientific and educational center “Pharmacy”.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4356-9435> E-mail: m.n.kachalkin@samsmu.ru

*Corresponding author

Received: 18.12.2025

Accepted: 19.04.2026

Published: 08.05.2026

■ Abstract

Aim: evaluation of the metrological characteristics of the method for the quantitative determination of ademethionine in tablets by IR-spectrometry in the attenuated total internal reflection mode using the independent component analysis.

Material and methods. IR-spectra were recorded using an Agilent Cary 630 FTIR spectrometer in the attenuated total internal reflection mode (crystal - diamond) in the wavenumber range from 4000 to 650 cm^{-1} with a resolution of 4 cm^{-1} . The processing of IR-spectra was performed using Agilent Microlab Expert 1.0.0.7 software (IR-spectra registration, ATR correction) and KNIME 5.3.2 with pre-installed Python 3.9.7 libraries. To conduct the study, we used the drug “Heptral”, enteric-coated tablets, 500 mg, the pharmaceutical substance ademethionine 1,4-butanedisulfonate and excipients.

Results. A chemometric model based on independent component analysis is proposed. The model includes an optimization procedure for selecting the optimal number of independent components and accounts for the effect of spectral transformations on the predictive performance of the mathematical model. The metrological characterization methodology was assessed and all independent components and their relationship to characteristic frequencies were interpreted.

Conclusions. The possibility of using the independent component analysis in the quantitative ratio of ademethionine in tablets using IR-spectrometry in the total internal reflection distortion mode with preliminary chemometric processing of the analytical signal has been shown. The optimal parameters of the mathematical model were selected (number of components, type of coordinate line correction). The relative error of the resulting model is less than 1%.

■ **Keywords:** infrared spectrometry, ademethionine, independent component analysis, chemometrics.

■ **Conflict of interest:** nothing to disclose.

ВВЕДЕНИЕ

S-аденозил-L-метионин является универсальным кофактором, присутствующим во всех живых клетках. Он играет ключевую роль в клеточной биохимии и участвует в трех фундаментальных метаболических процессах, таких как метилирование, аминопропилирование и транссульфурация [1]. Адеметионин нашел широкое применение в медицине в качестве гепатопротектора [2]. Также клиническая эффективность адеметионина изучалась в рамках комплексной терапии различных патологических состояний, таких как депрессивные расстройства [3], лечение остеоартрита и улучшение функциональной активности суставов [4].

Инфракрасная спектроскопия в режиме нарушенного полного внутреннего отражения представляет собой усовершенствованный вариант традиционной ИК-спектроскопии, который позволяет проводить анализ различных объектов аналитического контроля без длительной пробоподготовки. Метод основан на регистрации спектров, получаемых в результате взаимодействия ИК-излучения с поверхностным слоем образца, находящегося в непосредственном контакте с кристаллом с высоким значением показателя преломления (алмаз, селенид цинка). Однако из-за наложения спектральных полос, наличия фоновых и матричных искажений прямая интерпретация ИК-спектров, основанная на визуальной оценке или однофакторном анализе, оказывается недостаточно информативной и затрудненной. В таких случаях применяются хемометрические методы – совокупность математико-статистических подходов, направленных на извлечение значимой аналитической информации из многомерных спектральных данных.

Метод независимых компонент (Independent Component Analysis, ICA) – это статистический метод обработки

сигналов, позволяющий выделять отдельные источники из их линейной смеси. Метод основан на поиске линейного представления негауссовых данных таким образом, чтобы компоненты были максимально статистически независимы [5]. Метод независимых компонент нашел применение для решения задач количественного анализа в комбинации с различными спектроскопическими методами, включая УФ-, ИК-, флуоресцентную и ЯМР-спектроскопию [6–11].

Для количественного определения адеметионина в лекарственных средствах применяют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии и капиллярного электрофореза¹ [12]. Однако эти методы в случае анализа субстанции и препаратов адеметионина имеют ряд методологических и практических ограничений в связи с его высокой полярностью, ионной природой, ограниченной стабильностью в водных растворах и чувствительностью к изменению pH. В частности, для удерживания вещества на обращенно-фазовых колонках требуется применение ион-парных реагентов (например, натрия октансульфоната), что усложняет состав подвижной фазы, снижает воспроизводимость и требует более тщательной регенерации колонки. Кроме того, адеметионин склонен к деградации (например, с образованием S-аденозилгомоцистеина), что требует строгого контроля условий анализа (pH, температура, время пробоподготовки), увеличивая риск систематических ошибок [13]. Основной проблемой использования метода капиллярного электрофореза является высокая чувствительность к матричным эффектам и составу буферного раствора. В сложных лекарственных формах наличие вспомогательных веществ может существенно влиять на электрофоретическую подвижность аналита, приводя к ухудшению разрешения и воспроизводимости. Кроме того, для адеметионина,

¹ Государственная фармакопея Российской Федерации. XV издание [Электронный ресурс]. – 2.1. Фармацевтические субстанции синтетического происхождения: Фармакопейная статья ФС.2.1.0334 «Адеметионина бутандисульфат»; утверждена приказом Минздрава России от 20.07.2023 № 377: введена в действие с 01.09.2023.

как многозарядного и лабильного соединения, требуется строгий контроль pH и ионной силы буфера, что усложняет разработку аналитической методики.

В связи с этим актуальным является разработка новых подходов к количественному определению адеметионина в лекарственных препаратах, отвечающих современным трендам в аналитической и фармацевтической химии (принципы «зеленой химии», достаточный уровень точности и экспрессности). Использование ИК-спектроскопии в сочетании с хемометрическими методами, в частности методом регрессии на независимые компоненты, приобретает ряд преимуществ. Несмотря на традиционное ограничение, связанное с наложением спектральных полос, применение многомерных методов обработки данных позволяет разделять вклад отдельных компонентов без необходимости их физического разделения.

ЦЕЛЬ

Оценка метрологических характеристик методики количественного определения адеметионина в таблетках методом ИК-спектроскопии в режиме нарушенного полного внутреннего отражения с применением метода независимых компонент.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для выполнения исследования использовался лекарственный препарат «Гептрал», таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг (ЭббВи С.р.л., Италия), фармацевтическая субстанция адеметионина 1,4-бутандисульфат (Med.Chem. Express LLC) (далее – АБ) и вспомогательные вещества, представленные в **таблице 1**. Матрица была составлена с учетом массовой доли компонентов и максимально приближена к составу препарата «Гептрал», что позволяет учитывать спектральные особенности основных компонентов и снижает влияние

матричных эффектов. При формировании состава матрицы не учитывали вспомогательные вещества, присутствующие в низких концентрациях (менее 5% масс.). Вещества с содержанием менее 5% масс. формируют слабые, плохо воспроизводимые полосы, не влияющие существенно на регрессионную модель, их вклад сопоставим с уровнем шумов и вариаций базовой линии [14, 15].

Для измерения массы использовались аналитические весы Sartorius Practum 124–10RU (Германия). Пробоподготовку образцов проводили в соответствии с ОФС.1.2.1.1.0002 «Спектрометрия в средней инфракрасной области». ИК-спектры регистрировали с помощью ИК-Фурье спектрометра Agilent Cary 630 FTIR (со специальной приставкой для работы в режиме нарушенного полного внутреннего отражения, кристалл – алмаз) в диапазоне волновых чисел от 4000 до 650 см^{-1} с разрешением 4 см^{-1} , число сканов – 10. Обработка ИК-спектров осуществлялась в программном обеспечении Agilent Microlab Expert 1.0.0.7 (регистрация ИК-спектров, ATR-коррекция) и KNIME 5.3.2 с предустановленными модулями Python 3.9.7.

Для разработки математической модели, основанной на методе независимых компонент, была выбрана область ИК-спектра 1800–650 см^{-1} , содержащая основные характеристические полосы поглощения адеметионина. Все полученные ИК-спектры нормализовали (Min-Max нормализация, в диапазоне значений от 0 до 1), к нормализованным данным применяли коррекцию базовой линии полиномами 1–4 порядка. Далее полученные данные разделяли методом Кеннарда – Стоуна в соотношении 80/20 (обучающая выборка/валидационная выборка) и осуществляли подбор оптимального количества компонент (гиперпараметр). Расчет проводили с помощью алгоритма FastICA. Общий дизайн эксперимента представлен **на рисунке 1**.

В ходе работы было оценено влияние коррекции базовой линии на результат прогноза математической модели.

Таблица 1 / Table 1

Состав лекарственного препарата «Гептрал» и матрицы Composition of the Medicinal Product “Heptral” and the Matrix

Наименование	Тип	Состав
Лекарственный препарат «Гептрал», таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг (производитель – ЭббВи С.р.л., Италия)	Фармацевтическая субстанция	Адеметионина 1,4-бутандисульфат 949 мг, что соответствует содержанию адеметионина – 500 мг
	Вспомогательные вещества	Кремния диоксид коллоидный – 5,50 мг
		Целлюлоза микрокристаллическая – 118,00 мг
		Карбоксиметилкрахмал натрия (тип А) – 22,00 мг
		Магния стеарат – 5,50 мг
		Метакриловой кислоты и этилакрилата сополимер (1:1) – 32,63 мг
		Макрогол 6000 – 9,56 мг
		Полисорбат-80 – 0,52 мг
		Симетикон эмульсия (30%) – 0,40 мг
		Натрия гидроксид – 0,44 мг
Матрица (на 100 г смеси)	Вспомогательные вещества	Тальк – 21,77 мг
		Кремния диоксид коллоидный – 3,18 г
		Целлюлоза микрокристаллическая – 68,30 г
		Карбоксиметилкрахмал натрия (тип А) – 12,73 г
		Тальк – 12,6 г
		Магния стеарат – 3,18 г

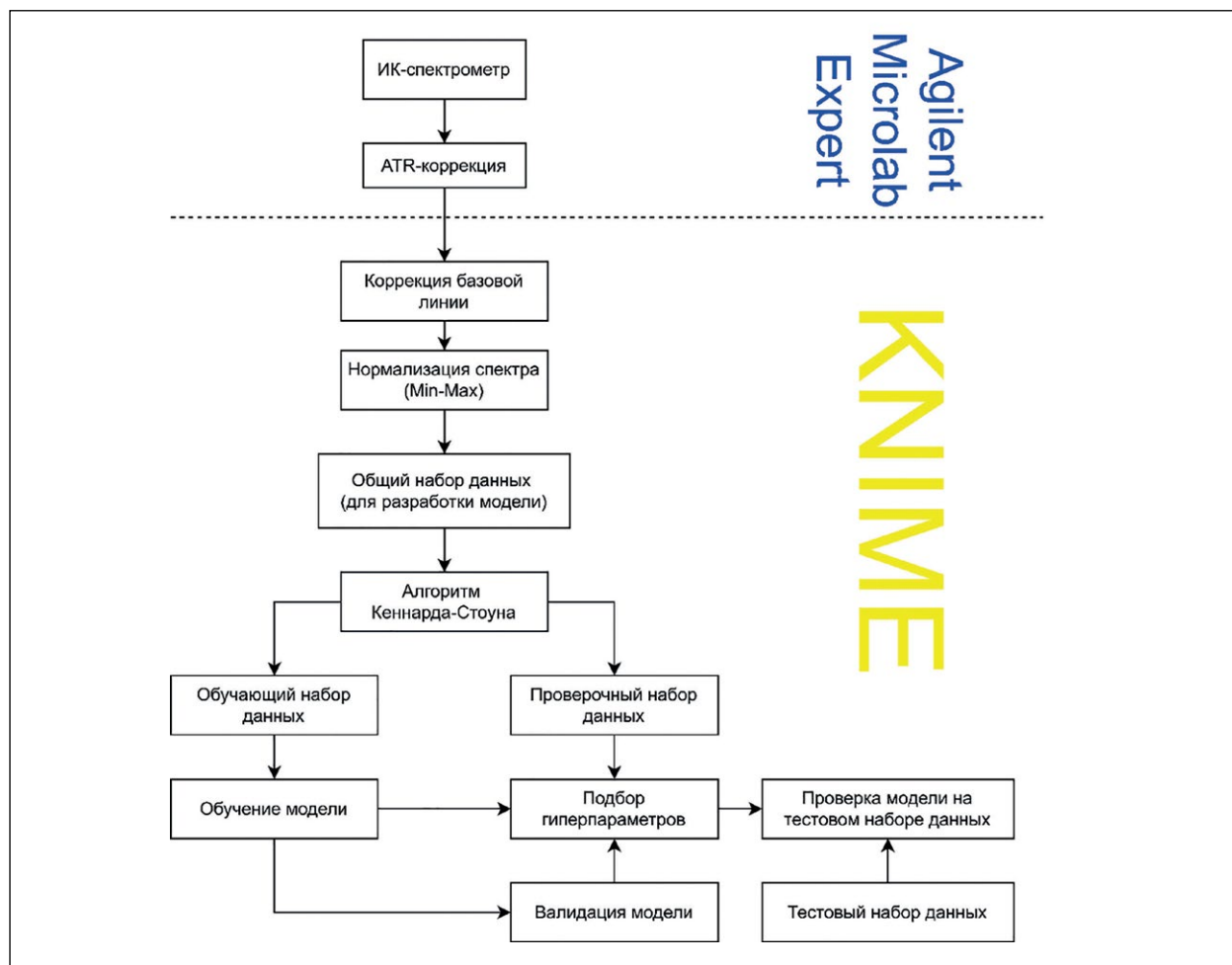


Рисунок 1. Дизайн эксперимента.

Figure 1. Experimental design.

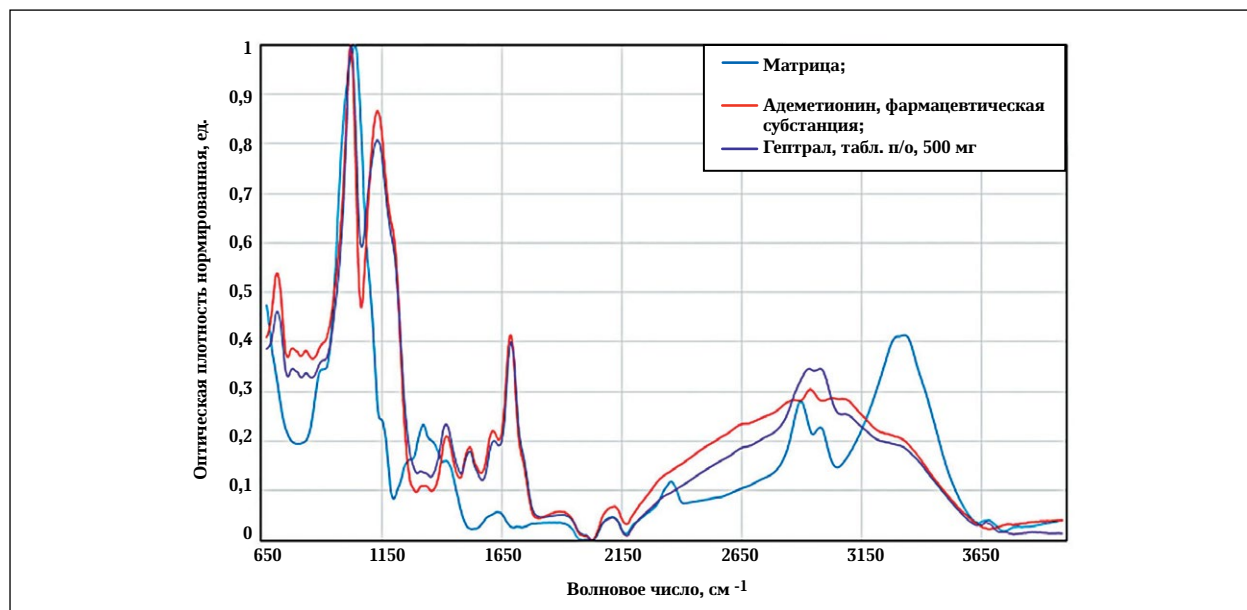


Рисунок 2. Различия ИК-спектров, зарегистрированных в режиме нарушенного полного внутреннего отражения: «Гептрал», таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг.; матрица; адеметионин 1,4-бутандисульфат (фармацевтическая субстанция).

Figure 2. Differences in the infrared spectra recorded in the attenuated total reflection mode: "Heptral", enteric-coated tablets, 500 mg; matrix; ademethionine 1,4-butanedisulfonate (pharmaceutical substance).

В качестве основных метрик для оценки качества модели использовали среднеквадратичный остаток калибровки ($RMSEC$, 1), среднеквадратичный остаток прогноза ($RMSEP$, 2), коэффициент детерминации на валидационной выборке (r^2 , 3) и сумму квадратов прогнозируемых остатков по результатам перекрестной проверки с поочередным исключением ($PRESS_{LOO}$, 4) [16,17].

$$RMSEC = \sqrt{\frac{1}{N_c} \sum_{j=1}^{N_c} (\hat{y}_j - y_j)^2}, \quad (1)$$

где N_c – число проб обучающей выборки; y_i – известное содержание АБ в пробе, %; $\hat{y}_i$ – массовая доля АБ, полученная по калибровочной модели из обучающей выборки, %.

$$RMSEP = \sqrt{\frac{1}{N_p} \sum_{j=1}^{N_p} (\hat{y}_j - y_j)^2}, \quad (2)$$

где N_p – число проб валидационной выборки; y_i – известное содержание АБ в пробе, %; $\hat{y}_i$ – массовая доля АБ, полученная по калибровочной модели, %.

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^{N_p} (y_j - \bar{y})^2}{\sum_{j=1}^{N_p} (y_j - \bar{y})^2}, \quad (3)$$

где N_p – число проб валидационной выборки; y_i – известное содержание АБ в пробе, %; $\bar{y}_i$ – среднее значение массовой доли АБ, %; $\hat{y}_i$ – массовая доля АБ, полученная по калибровочной модели, %.

$$PRESS_{LOO} = \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2, \quad (4)$$

где N – общее число проб; y_i – известное содержание АБ в пробе, %; $\hat{y}_i$ – массовая доля АБ, рассчитанная с помощью перекрестной проверки калибровочной модели с поочередным исключением, %.

Величина $RMSEC$, рассчитанная по обучающей выборке, характеризует, насколько хорошо модель представляет известные данные при описании регрессионной зависимости. Значение $RMSEP$ оценивает предсказательную способность модели на тестовом наборе данных. Меньшая

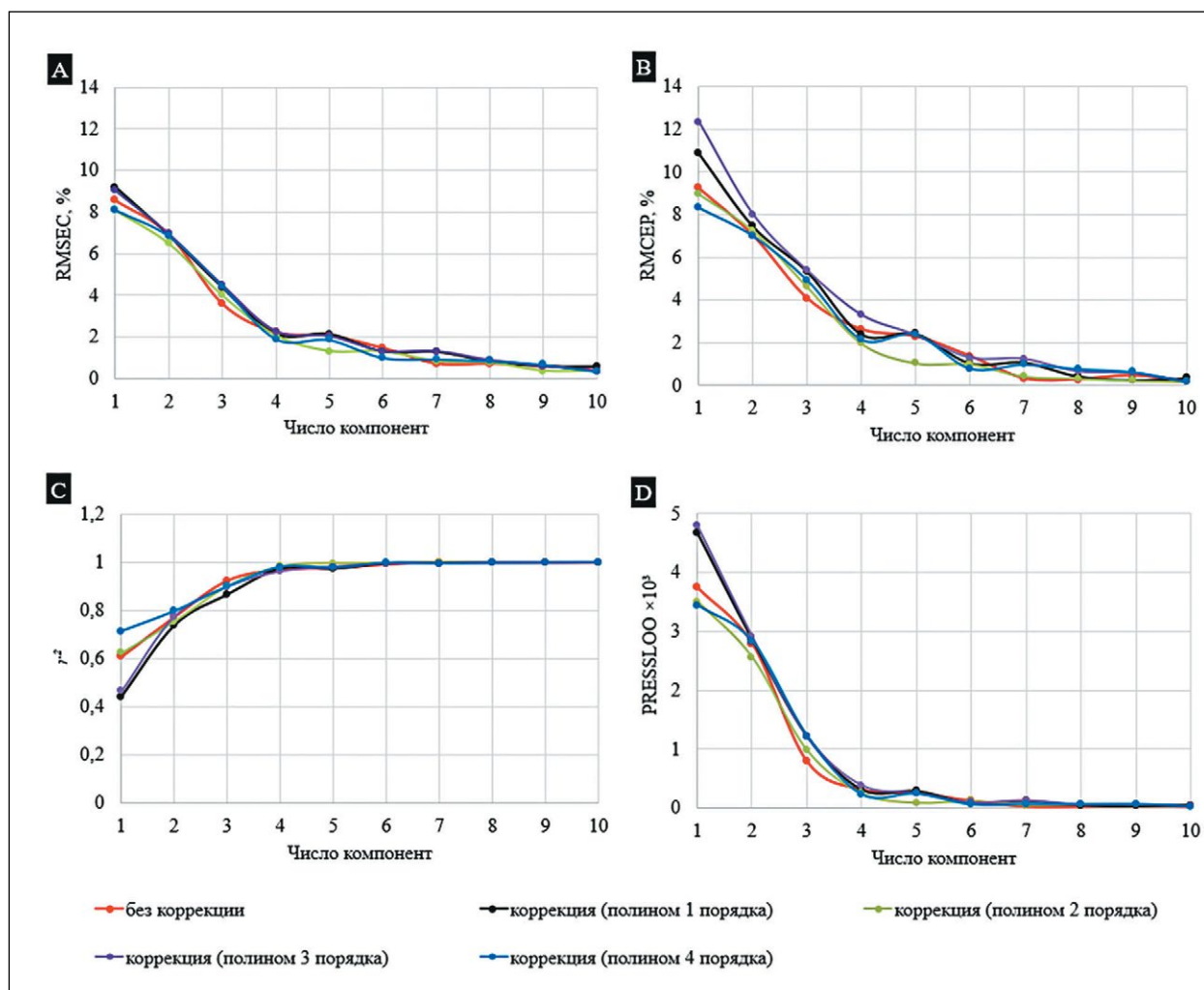


Рисунок 3. Влияние количества компонент на среднеквадратичный остаток калибровки (А), среднеквадратичный остаток прогноза (В), коэффициент детерминации (С) и сумму квадратов прогнозируемых остатков по результатам перекрестной проверки с поочередным исключением (D) в зависимости от варианта коррекции базовой линии.

Figure 3. Effect of the number of components on the root mean square error of calibration (A), root mean square error of prediction (B), coefficient of determination (C), and the predicted residual sum of squares from leave-one-out cross-validation (D) for different baseline correction methods.

разница между $RMSEC$ и $RMSEP$ демонстрирует, что модель не подвержена переобучению и обладает достаточной прогнозирующей способностью для расчета концентрации АБ в пробе.

Для разработки математической модели, основанной на методе независимых компонент, было получено 50 спектров смесей АБ с матрицей в диапазоне концентраций основного действующего вещества от 50% до 100%. Приготовление смесей проводили перетиранием в ступке фармацевтической субстанции с матрицей в различных соотношениях до получения однородной массы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

ИК-спектр АБ существенно отличается положением и интенсивностью полос поглощения от ИК-спектров матрицы и таблеток «Гептрал» (рисунок 2).

Для последующей разработки математической модели, основанной на методе независимых компонент, была выбрана область волновых чисел в диапазоне от 1800 до 650 см^{-1} , содержащая характеристические полосы поглощения валентных ($\text{C}=\text{O}$) колебаний карбоксильной группы (1685 см^{-1}), валентных ($\text{S}=\text{O}$) колебаний бутандисульфоната (1130 см^{-1}), валентных колебаний ($-\text{S}^+-\text{CH}_3$) метилсульфониового фрагмента адеметионина (1020 см^{-1}) и область «отпечатков пальцев».

Таблица 2 / Table 2

Оптимальные значения числа компонент и характеристики математических моделей для количественного определения адеметионина 1,4-бутандисульфоната

Optimal Number of Components and Characteristics of the Mathematical Models for Quantification of Ademethionine 1,4-butanedisulfonate

Характеристика	Без коррекции базовой линии	Коррекция базовой линии (полином 1 порядка)	Коррекция базовой линии (полином 2 порядка)	Коррекция базовой линии (полином 3 порядка)	Коррекция базовой линии (полином 4 порядка)
Наименование	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4	Модель 5
Оптимальное количество компонент	7	9	10	10	10
$RMSEC$	0,698	0,566	0,351	0,343	0,332
$RMSEP$	0,323	0,257	0,187	0,172	0,174
r^2	0,999	0,999	0,999	0,999	0,999
$PRESS_{LOO}$	35,0	35,4	33,1	31,6	30,2

Таблица 3 / Table 3

Сравнение метрологических характеристик предлагаемых математических моделей для аналитической методики количественного определения адеметионина 1,4-бутандисульфоната в таблетках «Гептрал»

Comparison of the metrological characteristics of the proposed mathematical models for the analytical procedure of ademethionine 1,4-butanedisulfonate quantification in "Heptral" tablets

Модель	$\mu, \%$	F	$\bar{x}, \%$	s	$s_{\bar{x}}$	$P, \%$	$t(P, f)$	Δx	$\Delta \bar{x}$	$\bar{\epsilon}, \%$
1	81,4	10	82,3	1,12	0,37	95	2,228	2,49	0,75	0,91
2	81,4	10	81,6	1,21	0,36	95	2,228	2,69	0,81	0,99
3	81,4	10	81,5	1,22	0,37	95	2,228	2,71	0,82	1,00
4	81,4	10	81,7	1,21	0,36	95	2,228	2,69	0,81	0,99
5	81,4	10	81,7	1,21	0,36	95	2,228	2,69	0,81	0,99

Условные обозначения: μ – истинное (принятое опорное) значение содержания АБ, масс. %; f – число степеней свободы; $\bar{x}$ – среднее значение рассчитанного содержания АБ, масс. %; s – стандартное отклонение; $s_{\bar{x}}$ – стандартное отклонение среднего результата; P – доверительная вероятность, %; $t(P, f)$ – критерий Стьюдента; Δx – полуширина доверительного интервала единичного определения, масс. %; $\Delta \bar{x}$ – полуширина доверительного интервала среднего результата, масс. %; $\bar{\epsilon}$ – относительная ошибка среднего результата, %.

Для выбора оптимальной модели с лучшими прогнозирующими характеристиками нами изучено влияние коррекции базовой линии (без коррекции или полиномиальная коррекция 1–4 порядков) на точность прогноза моделей ($RMSEC$, $RMSEP$, r^2 , $PRESS_{LOO}$). На рисунке 3 представлено исследование зависимости влияния количества независимых компонент на среднеквадратичный остаток калибровки, среднеквадратичный остаток прогноза, коэффициент детерминации и сумму квадратов прогнозируемых остатков по результатам перекрестной проверки с поочередным исключением для различных вариантов коррекции базовой линии.

Коэффициент детерминации (r^2) для тестового набора данных превышает значение 0,99 для всех моделей с любым вариантом коррекции базовой линии при применении 6 компонент и более. Наименьшие значения среднеквадратичного остатка калибровки и среднеквадратичного остатка прогноза достигаются при использовании 10 компонент в вариантах коррекции базовой линии полиномом 3 порядка – 0,343 и 0,172 и коррекции базовой линии полиномом 4 порядка – 0,332 и 0,174 соответственно (таблица 2). Для оценки недообучения и переобучения регрессионной модели использовали сумму квадратов прогнозируемых остатков по результатам перекрестной проверки с поочередным исключением ($PRESS_{LOO}$). Значения $PRESS_{LOO}$ для разных вариантов коррекции базовой линии сопоставимы между собой в оптимальных вариантах моделей.

Таблица 4 / Table 4

Оценка мультиколлинеарности разработанной математической модели для количественного определения адеметионина 1,4-бутандисульфата

Evaluation of multicollinearity in the proposed mathematical model for quantifying ademethionine 1,4-butanedisulfonate

Номер компоненты	1	2	3	4	5	6	7
1	1,000	-0,007	0,048	-0,015	0,026	-0,039	0,040
2	-0,007	1,000	-0,021	-0,081	-0,070	-0,014	0,064
3	0,048	-0,021	1,000	-0,038	0,051	-0,034	0,032
4	-0,015	-0,081	-0,038	1,000	-0,009	0,029	-0,130
5	0,026	-0,070	0,051	-0,009	1,000	-0,029	0,055
6	-0,039	-0,014	-0,034	0,029	-0,029	1,000	-0,021
7	0,040	0,064	0,032	-0,130	0,055	-0,021	1,000

Известно, что одним из ключевых эмпирических правил в хемометрике является «правило достаточной точности» [18]. Согласно этому правилу, необходимо выбирать число факторов (латентных переменных, компонент) так, чтобы предсказательная точность модели была достаточной для практического применения, но без переобучения. Таким образом, окончательный выбор параметров модели для количественного определения адеметионина в таблетках был осуществлен на основе исследования метрологических характеристик математических моделей, представленных в таблице 3.

Сравнительный анализ метрологических характеристик моделей (таблицы 2, 3) показал, что модель без коррекции базовой линии (число компонент – 7) является наиболее предпочтительной. Данная модель обладает удовлетворительными характеристиками при меньшей сложности в сравнении с более сложными вариантами с коррекцией базовой линии полиномами 1–4 порядков. Усложнение математических моделей не привело к существенному улучшению метрологических характеристик.

Оценку мультиколлинеарности между независимыми компонентами результирующей модели исследовали с помощью коэффициента корреляции Пирсона на общем наборе данных. Коэффициент корреляции между независимыми компонентами находился в диапазоне от 0,007 до 0,130, что говорит об отсутствии линейной связи между ними (таблица 4).

Анализ нормализованных вкладов независимых компонент в реконструированный спектральный профиль позволяет выделить основные статистически независимые источники аналитического сигнала [19]. На рисунке 4 представлено распределение нормализованных вкладов независимых компонент по частотам в формировании ИК-спектров. В таблице 5 показана связь между характеристическими полосами и независимыми компонентами, вносящими наибольший вклад в формирование сигнала, а также соответствие максимальных абсолютных значений нормализованных вкладов независимых компонент функциональным группам веществ, присутствующим в смеси. Критерием влияния компоненты на характеристическую

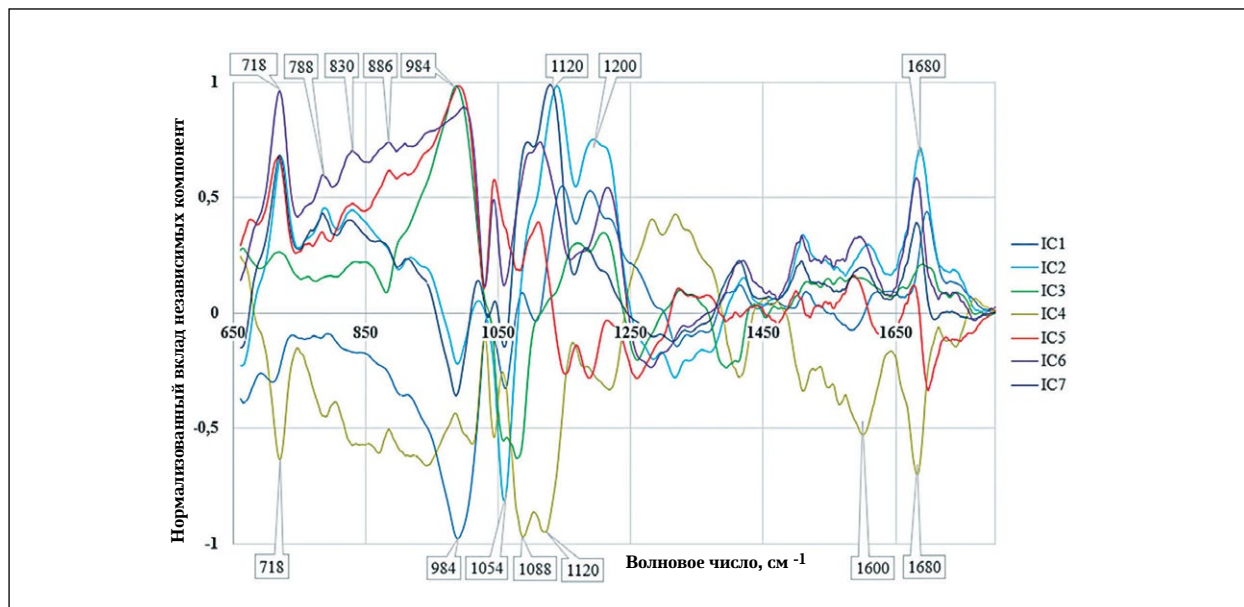


Рисунок 4. Анализ нормализованных вкладов независимых компонент в реконструированный спектральный профиль.

Figure 4. Analysis of the normalized contributions of independent components to the reconstructed spectral profile.

Таблица 5 / Table 5

Нормализованные вклады независимых компонент в формирование спектра
Normalized contributions of independent components to spectrum formation

Полоса (см ⁻¹)	Возможные функциональные группы	Возможные компоненты смеси	Наименование компоненты
718	C–H ₂ деформационные колебания	Магния стеарат	IC2, IC4, IC5, IC6, IC7
788	Si–O валентные колебания	Тальк	IC6
830	C–O–C деформационные колебания	МКЦ, КМК	IC4, IC6
886	C–O–C валентные колебания	МКЦ, КМК	IC4, IC5, IC6
984	C–H ₂ деформационные колебания, S ⁺ –CH ₃ (адеметионин)	МКЦ, КМК, АБ	IC1, IC3, IC5, IC6
1054	C–O валентные колебания, C–N валентные колебания	МКЦ, КМК, АБ	IC2, IC3
1088	C–O–C валентные колебания, SO ₃ [–] валентные колебания, Si–O валентные колебания	МКЦ, КМК, АБ, тальк	IC3, IC4, IC6, IC7
1120	C–O–C валентные колебания, S=O валентные колебания	МКЦ, КМК, АБ	IC2, IC4, IC6, IC7
1200	COO [–] валентные колебания, SO ₃ [–] валентные колебания	КМК, АБ	IC2
1600	COO [–] валентные колебания	КМК, АБ	IC4
1680	C=O валентные колебания	АБ, частично КМК	IC2, IC4, IC6

Условные обозначения: МКЦ – целлюлоза микрокристаллическая, КМК – карбоксиметилкрахмал натрия.

частоту служила абсолютная величина нормализованного вклада более чем 0,5.

Таким образом, выявлена связь наиболее значимых характеристических полос поглощения веществ, входящих в состав смеси, и их влияние на регрессионную модель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана возможность применения метода независимых компонент в количественном определении адеметионина в таблетках методом ИК-спектроскопии в режиме

нарушенного полного внутреннего отражения с предварительной хемометрической обработкой аналитического сигнала. Подобраны оптимальные параметры математической модели на основе метода регрессии на независимые компоненты для количественного определения адеметионина в таблетках (количество компонент – семь, без коррекции базовой линии). Относительная погрешность среднего результата для полученной модели составила менее 1%. Проведена интерпретация весов независимых компонент и их связи с характеристическими частотами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The work was carried out on the initiative of the authors without attracting funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interests. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the content of this article.
Участие авторов. Качалкина И.В.: сбор и обработка материала, анализ данных, подготовка текста статьи. Рязанова Т.К.: редактирование текста статьи. Качалкин М.Н.: разработка концепции и дизайн исследования, анализ данных. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Kachalkina I.V.: data collection and processing, data analysis, article preparation. Ryazanova T.K.: article editing. Kachalkin M.N.: study concept development and design, data analysis. All authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали 2 внешних рецензента.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 2 external reviewers.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Bottiglieri T. S-Adenosyl-L-methionine (SAME): from the bench to the bedside-molecular basis of a pleiotrophic molecule. *Am J Clin Nutr.* 2002;76(5):1151S-7S. DOI: [10.1093/ajcn/76/5.1151S](https://doi.org/10.1093/ajcn/76/5.1151S)
2. Saigal S, Kapoor D, Roy DS. Ademetionine in patients with liver disease: a review. *Int J Res Med Sci.* 2019;7(6):2482-2493. DOI: [10.18203/2320-6012.ijrms20192550](https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20192550)
3. Papakostas GI, Mischoulon D, Shyu I, et al. S-adenosyl methionine (SAME) augmentation of serotonin reuptake inhibitors for antidepressant nonresponders with major depressive disorder: a double-blind, randomized clinical trial. *Am J Psychiatry.* 2010;167(8):942-948. DOI: [10.1176/appi.ajp.2009.09081198](https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09081198)
4. Soeken KL, Lee W-L, Bausell RB, et al. Safety and efficacy of S-adenosylmethionine (SAME) for osteoarthritis. *J Fam Pract.* 2002;51(5):425-430. PMID: [12019049](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12019049/)
5. Wang G, Ding Q, Hou Z. Independent component analysis and its applications in signal processing for analytical chemistry. *Trends Analyt Chem.* 2008;27(4):368-376. DOI: [10.1016/j.trac.2008.01.009](https://doi.org/10.1016/j.trac.2008.01.009)
6. Li Y, Zhang M, Bian X, et al. Progress of independent component analysis and its recent application in spectroscopy quantitative analysis. *Microchemical Journal.* 2024;202:110836. DOI: [10.1016/j.microc.2024.110836](https://doi.org/10.1016/j.microc.2024.110836)
7. Sun RL, Wang Y, Ni YN, et al. Simultaneous kinetic spectrometric determination of three flavonoid antioxidants in fruit with the aid of chemometrics. *Spectrochim Acta A.* 2014;122:529-535. DOI: [10.1016/j.saa.2013.11.071](https://doi.org/10.1016/j.saa.2013.11.071)
8. De Almeida Brehm F, de Azevedo JCR, da Costa Pereira J, et al. Direct estimation of dissolved organic carbon using synchronous fluorescence and independent component analysis (ICA): advantages of a multivariate calibration. *Environ Monit Assess.* 2015;187:703. DOI: [10.1007/s10661-015-4857-z](https://doi.org/10.1007/s10661-015-4857-z)
9. Monakhova YB, Lachenmeier DW, Kuballa T, et al. Standardless multicomponent qNMR analysis of compounds with overlapped resonances based on the combination of ICA and PULCON. *Magn Reson Chem.* 2015;53(10):821-828. DOI: [10.1002/mrc.4275](https://doi.org/10.1002/mrc.4275)
10. Shao XG, Miao L, Liu Z, et al. Simultaneous Identification and Quantitative Determination of Amino Acids in Mixture by NMR Spectroscopy Using Chemometric Resolution. *Spectrosc Lett.* 2011;44:244-250. DOI: [10.1080/00387010.2010.509881](https://doi.org/10.1080/00387010.2010.509881)
11. Lu YZ, Du CW, Yu CB, et al. Determination of nitrogen in rapeseed by fourier transform infrared photoacoustic spectroscopy and independent component analysis. *Anal Lett.* 2015;48(7):1150-1162. DOI: [10.1080/00032719.2014.976872](https://doi.org/10.1080/00032719.2014.976872)
12. Desiderio C, Cavallaro RA, De Rossi A, et al. Evaluation of chemical and diastereoisomeric stability of S-adenosylmethionine in aqueous solution by capillary electrophoresis. *J Pharm Biomed Anal.* 2005;38(3):449-56. DOI: [10.1016/j.jpba.2005.01.041](https://doi.org/10.1016/j.jpba.2005.01.041)
13. Matos JR, Wong C-H. S-adenosylmethionine: Stability and stabilization. *Bioorganic Chemistry.* 1987;15(1):71-80. DOI: [10.1016/0045-2068\(87\)90008-3](https://doi.org/10.1016/0045-2068(87)90008-3)
14. Kamal MU, Sarfraz RA, Ashraf R, et al. ATR-FTIR-based direct and rapid quantification of levofloxacin, degradation and adulterations via multivariate analysis. *Anal Sci Adv.* 2025;6(2):e70048. DOI: [10.1002/ansa.70048](https://doi.org/10.1002/ansa.70048)
15. Hassib ST, Hassan GS, El-Zaher AA, et al. Quantitative analysis of anti-inflammatory drugs using FTIR-ATR spectrometry. *Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.* 2017;186:59-65. DOI: [10.1016/j.saa.2017.06.002](https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.06.002)
16. Dayananda B, Cozzolino D. Beyond the black box—practical considerations on the use of chemometrics combined with sensing technologies in food science applications. *Chemosensors.* 2022;10(8):323. DOI: [10.3390/chemosensors10080323](https://doi.org/10.3390/chemosensors10080323)
17. Rutledge DN, Roger J-M, Lesnoff M. Different methods for determining the dimensionality of multivariate models. *Front Anal Sci.* 2021;1:754447. DOI: [10.3389/frans.2021.754447](https://doi.org/10.3389/frans.2021.754447)
18. Martens H, Næs T. *Multivariate Calibration.* New York: Wiley, 1989.
19. Chuang Y-K, Chen S, Lo YM, et al. Integration of independent component analysis with near infrared spectroscopy for rapid quantification of sugar content in wax jambu (*Syzygium samarangense* Merrill & Perry). *J Food Drug Anal.* 2012;20(4):855-864. DOI: [10.6227/jfda.2012200415](https://doi.org/10.6227/jfda.2012200415)